

# LLM-ERP 使用者操作手冊 ( 繁體中文 )

適用版本：v3.16 對話式 ERP ( erpilot ) 目標讀者：第一次用 ERP 的老闆、業務、廠長、採購、倉管  
預計閱讀時間：30 分鐘上手，遇到狀況再翻 \$11 疑難排解 語言：本系統支援繁體中文 tw 與 English us  
即時切換

## v3.13-v3.16 新功能 ( 必看 )

-  **設定頁**：自己載示範資料、清示範資料、上傳業務文件 ( 報價單/發票/合約 )、設定 AI API Key ( \$3.5 )
-  **CRM 頁**：Lead 漏斗、商機 Kanban、客戶 360 視圖、活動 timeline ( \$3.6 )
-  **AskAI 浮球**：右下角永遠在的「現場 AI 教練」，問「這頁怎麼用」AI 直接教 ( \$3.7 )
-  **AI 自動記 activity**：你下訂單、轉客戶、推商機階段時，CRM timeline 自動有記錄 ( 不必手動加 )

## 給第一次讀這份手冊的你

如果你是電腦小白，看到「ERP」三個字就頭痛——請放心，我們重新設計了。

這套 LLM-ERP 不需要你學選單在哪裡、欄位叫什麼、按鈕順序是什麼。你只要會打字，就會用。打開電腦，在對話框輸入：

「列出今天進行中的工單」「跟長江廠下 100 個 M6 螺絲，交期下週五」「把 SO-2025-0042 的交期改到 6/10」

AI 助手會理解你的意思，幫你查、幫你下單、幫你改單。所有會動到資料的動作 ( 下單、改單、刪單 ) 系統都會跳出「確認卡」要你按確認——按錯了還有 90 秒可以撤銷。

## 目錄

- [1. 系統簡介 \( 5 分鐘 \)](#)
- [2. 第一次登入 \( 3 分鐘 \)](#)
- [3. 介面導覽 \( 5 分鐘 \)](#)
- [4. 對 AI 講話：4 種 CRUD 操作 \( 10 分鐘 \) — 重點章節](#)
- [5. ConfirmCard 確認卡 \( 3 分鐘 \) — 重點](#)

- 6. [Slot-filling 反問機制 \( 3 分鐘 \)](#)
- 7. [90 秒 Undo 撤銷 \( 2 分鐘 \)](#)
- 8. [4 個角色實戰 \( 10 分鐘 \)](#)
- 9. [三軌授權 \( 2 分鐘 \)](#)
- 10. [常見問題 \( 5 分鐘 \)](#)
- 11. [疑難排解 \( 5 分鐘 \)](#)

# 1. 系統簡介

## 1.1 LLM-ERP 是什麼？

LLM-ERP 是一套為 50-100 人小型製造業設計的「對話式 ERP ( 企業資源規劃 )」系統。

「ERP」翻成白話就是：幫公司管庫存、管訂單、管採購、管生產、管報表的軟體。傳統 ERP ( 像 SAP、Oracle ) 要花幾百萬買、員工受訓 1-3 個月才會用。

LLM-ERP 把這件事翻轉：你不用學介面，你用「講話」( 打字 ) 就能操作整套系統。

## 1.2 三大核心承諾

| 承諾                                                                                                | 白話翻譯                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  自然語言操作        | 你想做什麼，就打字告訴 AI，它會幫你做。不用學選單在哪裡。                        |
|  全程確認 + 90 秒撤銷 | 任何會動到資料的操作 ( 下單/改單/刪單 )，AI 都會跳「確認卡」讓你按。按錯了 90 秒內可以撤銷。 |
|  即時、不等月底       | 老闆隨時問「今天狀況」，10 秒內拿到答案，不用等月報。                          |

## 1.3 適合誰用？

這套系統設計給「50-100 人小型製造業」的四種角色：

| 角色                                                                                               | 主要工作            | 用什麼裝置                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  老闆 ( 王董 )    | 隨時掌握公司狀況、看財務數字  | 辦公室桌機 Chrome 瀏覽器        |
|  業務 ( 小陳 )    | 在客戶面前秒答庫存、報價、交期 | 筆電 ( 外出帶 Chrome 連 VPN ) |
|  廠長 ( 林廠長 )   | 看哪裡卡關、釋放工單、調整排程 | 辦公室桌機 + 廠房大屏            |
|  採購兼倉管 ( 阿玲 ) | 下採購單、收料、盤點      | 桌機 + USB 條碼槍            |

## 1.4 你能用它做什麼？

四類操作（業界術語叫「CRUD」）：

| 簡寫         | 中文     | 你會講的話舉例                     |
|------------|--------|-----------------------------|
| C = Create | 增      | 「跟長江廠下 100 個 M6 螺絲」         |
| R = Read   | 查      | 「列出庫存低於安全庫存的零件」             |
| U = Update | 改      | 「把 SO-2025-0042 的交期改到 6/10」 |
| D = Delete | 刪 / 取消 | 「取消 PO-2025-0107」           |

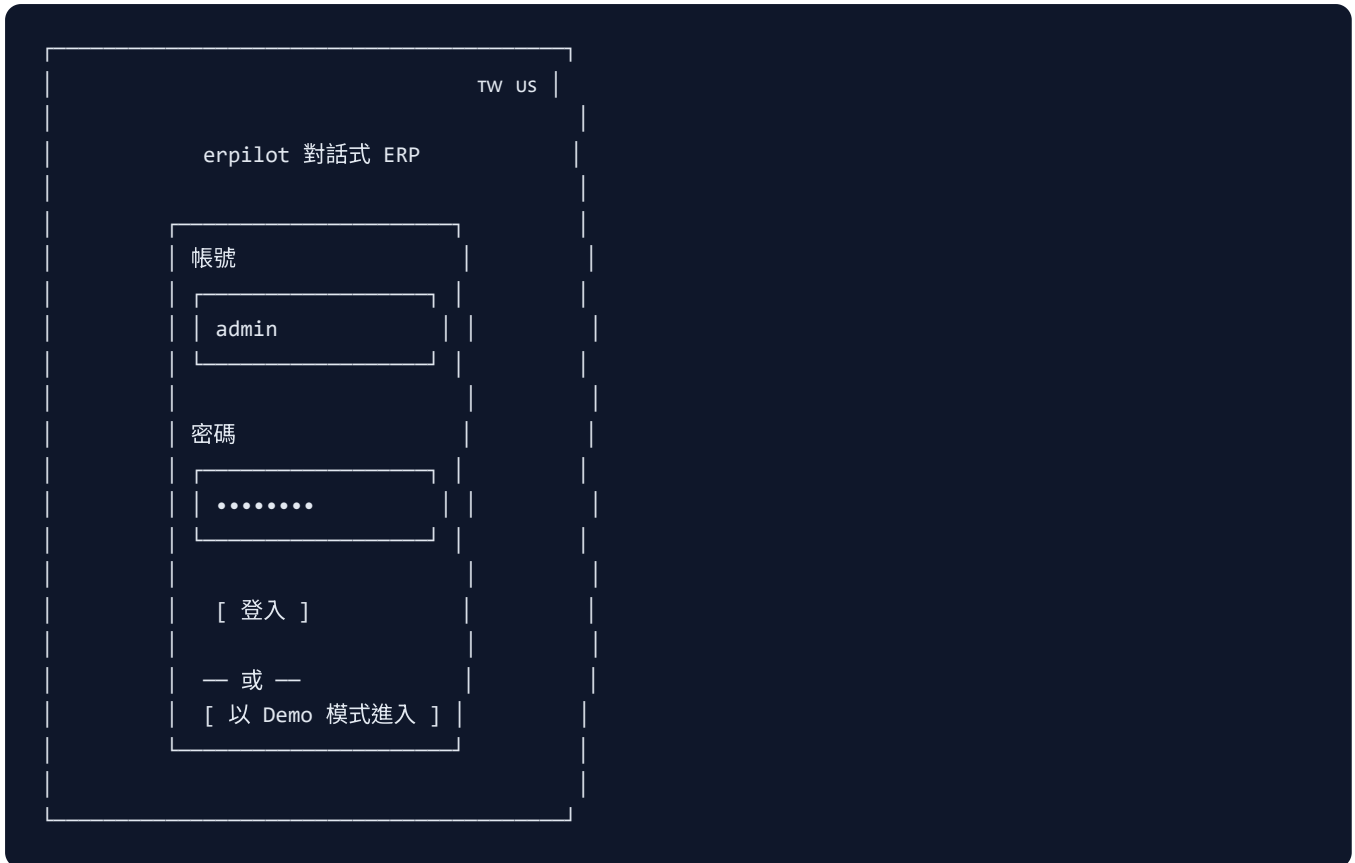
## 2. 第一次登入

### 2.1 開啟系統

請 IT 把系統部署好之後（如果還沒，請看 `INSTALLATION_ZH.md`），你只要做這一步：

1. 打開 **Chrome 瀏覽器**（推薦最新版；Edge / Firefox 也可以）
2. 在網址列輸入：`http://localhost:5173`（IT 給你的網址）
3. 按 Enter

你會看到登入畫面：



## 2.2 輸入帳號密碼

| 步驟 | 操作                                      |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | 滑鼠點「帳號」欄位                               |
| 2  | 鍵盤打字輸入帳號 ( 首次預設 : <code>admin</code> )  |
| 3  | 用 Tab 鍵或滑鼠點到「密碼」欄位                      |
| 4  | 鍵盤輸入密碼 ( 首次預設 : <code>admin123</code> ) |
| 5  | 滑鼠點藍色「登入」按鈕 ( 或按 Enter )                |

⚠ 第一次登入後請立刻改密碼！進入後：右上角頭像 → 個人設定 → 修改密碼

## 2.3 不想記帳號？用 Demo 模式

如果你只是想試試看，不想記帳號：

- 滑鼠點下方「以 Demo 模式進入」按鈕
- 就會直接進入系統，所有功能都能玩

⚠ Demo 模式上線後會被 IT 關掉。正式上線一定要用真實帳號。

## 2.4 切換語言

登入畫面**右上角**有兩個國旗按鈕：

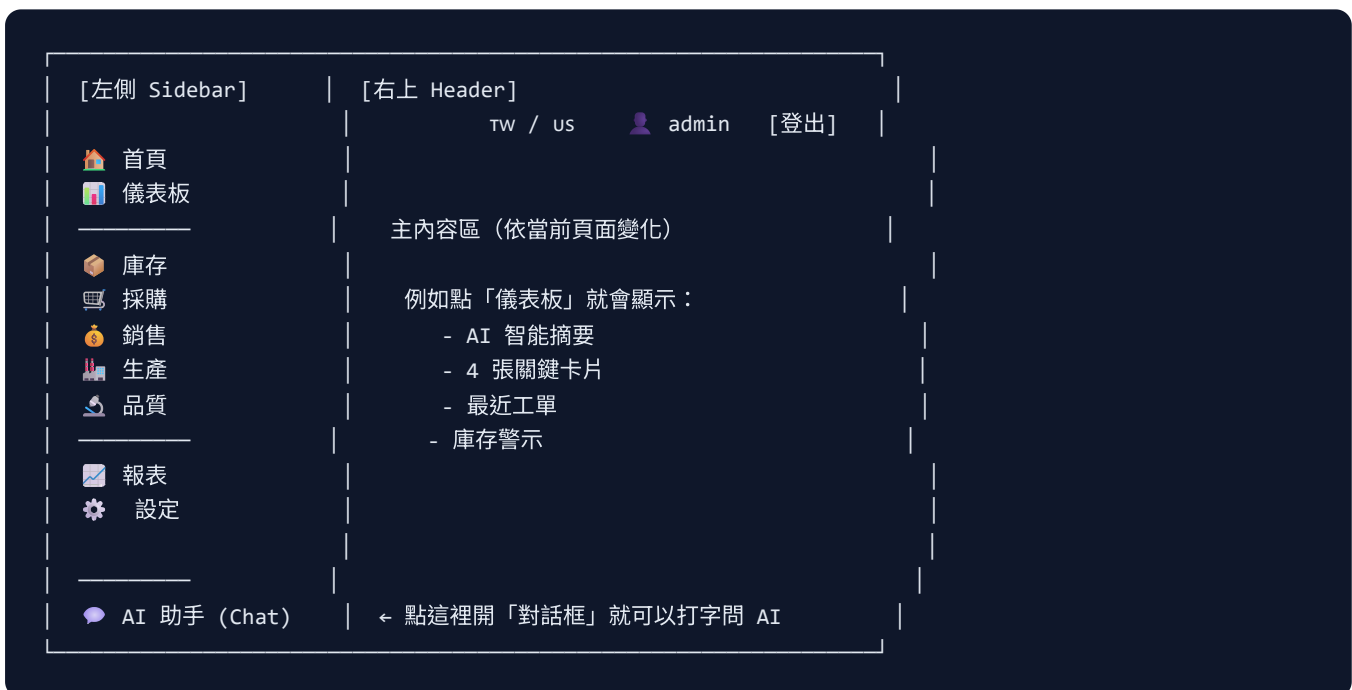
| 圖示 | 意思          |
|----|-------------|
| TW | 切換到繁體中文     |
| US | 切換到 English |

登入後一樣在**右上角**可以切換。切換是即時的，不用重新登入。

## 3. 介面導覽

### 3.1 主畫面長什麼樣？

登入成功後，你會看到這樣的畫面：



### 3.2 左側 Sidebar 12 大頁面 ( v3.16 起 )

分 3 區塊：總覽 / 營運 / 系統

 總覽區

| 順序 | 圖示                                                                                | 名稱    | 用途                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1  |  | 儀表板   | 第一眼看到的歡迎頁 + KPI 卡片 ( 營收/工單/庫存警示 ) |
| 2  |  | AI 助手 | 對話式 CRUD 主戰場：用講的查/增/改/刪           |
| 3  |  | 事件流   | 即時看系統發生什麼事 ( 新訂單/工單完成/庫存警示 )      |

 營運區

| 順序 | 圖示                                                                                  | 名稱    | 用途                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 4  |    | 庫存    | 料件清單、供應商清單、庫存查詢                             |
| 5  |    | 採購    | 採購單 ( PO ) 的建立、查詢、收料                        |
| 6  |    | 生產    | 工單 ( WO ) 管理、進度追蹤                           |
| 7  |  | 銷售    | 銷售單 ( SO )、客戶清單                             |
| 8  |  | CRM ✨ | 新功能 Lead 漏斗 / 商機 Kanban / 客戶 360 ( 看 §3.6 ) |
| 9  |  | 品質    | 檢驗單 ( 唯讀稽核用，依設計不能改 )                        |

 系統區

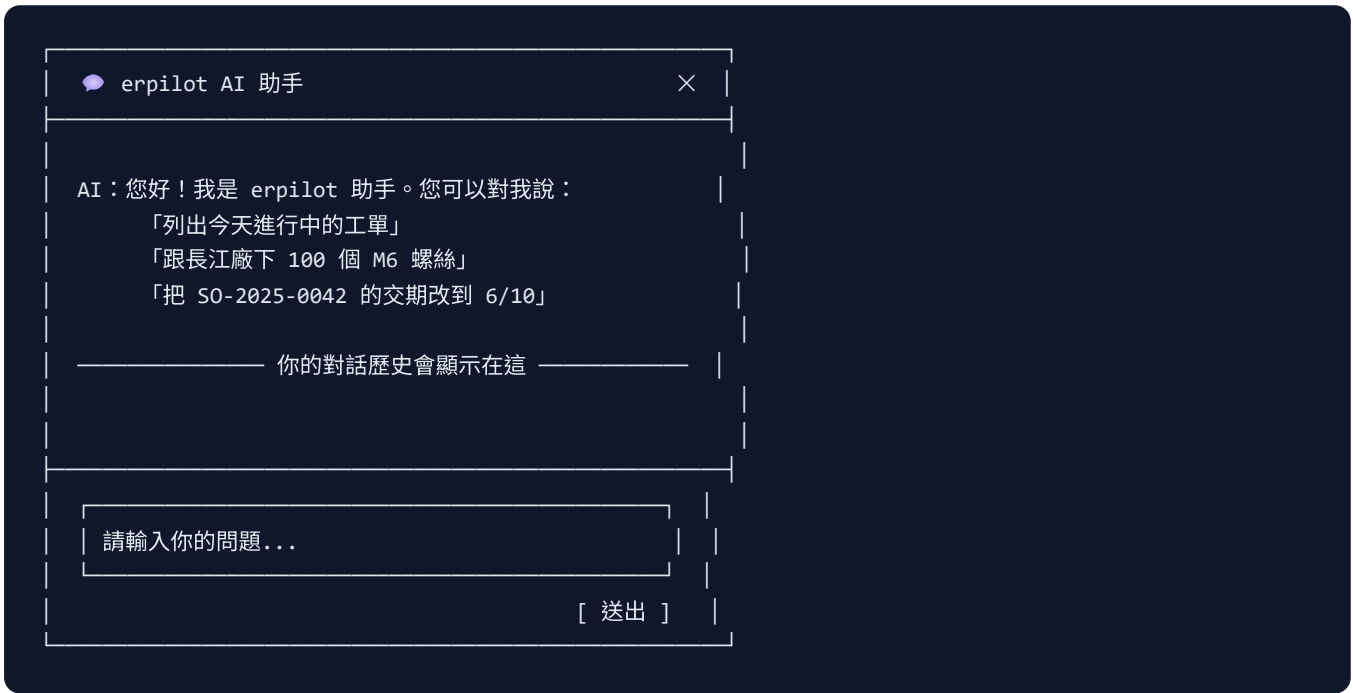
| 順序 | 圖示                                                                                  | 名稱   | 用途                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 10 |  | 權限管理 | 角色、權限分派 ( admin 才看得到全部 )            |
| 11 |  | 我的權限 | 看自己有哪些權限                            |
| 12 |  | 設定 ✨ | 新功能 AI 設定 / 載示範資料 / 上傳檔案 ( 看 §3.5 ) |

3.3 右上 Header 三個重點

| 元素                                                                                               | 用途              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| tw / us                                                                                          | 即時切換中英文         |
|  admin ( 你的名字 ) | 點開可以改密碼、看個人權限   |
| [登出]                                                                                             | 結束本次工作，建議下班前點一下 |

3.4  AI 助手 (Chat) 在哪？

這是 v3.x 最重要的功能。在左側 Sidebar 點「 AI 助手」，會跳出一個對話框：



怎麼用？

| 步驟 | 操作                   |
|----|----------------------|
| 1  | 滑鼠點「請輸入你的問題」框        |
| 2  | 鍵盤打字，例如：「列出今天進行中的工單」 |
| 3  | 按 Enter ( 或點「送出」按鈕 ) |
| 4  | 等 2-10 秒，AI 會回答      |

3.5  設定頁 (Settings)  v3.13 新增

點左側 sidebar 的「 設定」進到設定頁，有 4 個區塊 ( 所有電腦小白會用到的東西都在這頁 )：

## A. 🤖 AI 助手設定

第一次裝完 erpilot 還沒申請 LLM API Key？這裡讓你自己貼進去，不必碰技術指令。

| 步驟 | 操作                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 點「Provider」下拉 → 選「DeepSeek ( 推薦 )」                           |
| 2  | 點「還沒帳號？去申請 →」連結，按指示 5 分鐘拿 <code>sk-...</code> 字串             |
| 3  | 把 <code>sk-...</code> 貼到「API Key」欄                           |
| 4  | 點「🧪 測試連線 ( 不儲存 )」看是不是 <input checked="" type="checkbox"/> 綠燈 |
| 5  | 點「💾 儲存 ( 即時生效 )」完成 ( 不用重啟 )                                  |

💡 詳細申請教學：[HOW\\_TO\\_GET\\_LLM\\_API\\_KEY\\_ZH.md](#)

## B. 📦 示範資料

系統內建 5 客戶 / 3 供應商 / 10 料件示範資料 ( DEMO- 前綴 )，試完可一鍵清除：

- 「+ 載入示範資料」→ 把示範資料寫進 DB ( 可重複按，已存在會跳過 )
- 「🗑 清除示範資料」→ 只清 DEMO- 前綴的，你自己加的不會被刪

## C. 📁 上傳業務文件

把客戶的報價單 / 發票 / 規格書 / 合約等檔案傳進系統存著 ( 將來 AI 可解析 )：

| 步驟 | 操作                                            |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | 選分類 ( 報價單 / 發票 / 合約 / 規格書 / 一般 )              |
| 2  | 寫一句描述 ( 選填，例：「示範客戶 A 5/15 報價」 )               |
| 3  | 拖檔案到框框裡，或點框框選檔                                |
| 4  | 看到 <input checked="" type="checkbox"/> 上傳成功就好 |

支援：PDF / Excel / CSV / Word / 圖片，每檔 25 MB 內。

## D. ⓘ 系統資訊

看版本、授權軌、商業諮詢連結。

## 3.6 🧡 CRM 頁 ✨ v3.15 新增

點左側「🧡 CRM」進客戶關係管理頁，3 個 tab：

## Tab 1: 📋 Lead 漏斗

**Lead 是什麼？** 還沒成交的潛在客戶（從展會 / 廣告 / 介紹來的）。

4 欄漏斗：🆕 新進 → 📞 已接觸 → ✅ 已驗證 → ❌ 失敗（或 🔄 轉客戶）

|             |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 🆕 新進<br>(3) | 📞 已接觸<br>(5) | ✅ 已驗證<br>(2) | ❌ 失敗<br>(1) |
| 公司 A<br>王經理 | 公司 B<br>李經理  | 公司 C<br>張經理  | 公司 D<br>周經理 |
|             |              | [🔄 轉客戶]      |             |

點右上「+ 新增 Lead」填公司名稱即可建檔。已驗證 (qualified) 的 Lead 可以一鍵「🔄 轉為正式客戶」。

## Tab 2: 📁 商機 Kanban

**商機是什麼？** 有付費意向的客戶，正在推銷中的案子。

5 欄階段：🔍 探索 → 📄 提案 → 💡 議價 → 🎉 成交 → ❌ 失敗

每張卡片有「進到下一階段 →」按鈕，業務點一下就推進，不必滑鼠拖。最上面顯示「加權總值 NT\$ X」= 所有商機金額 × 勝率% 加總。

## Tab 3: 👤 客戶 360

最強功能。選一個客戶，看到全部相關資料：

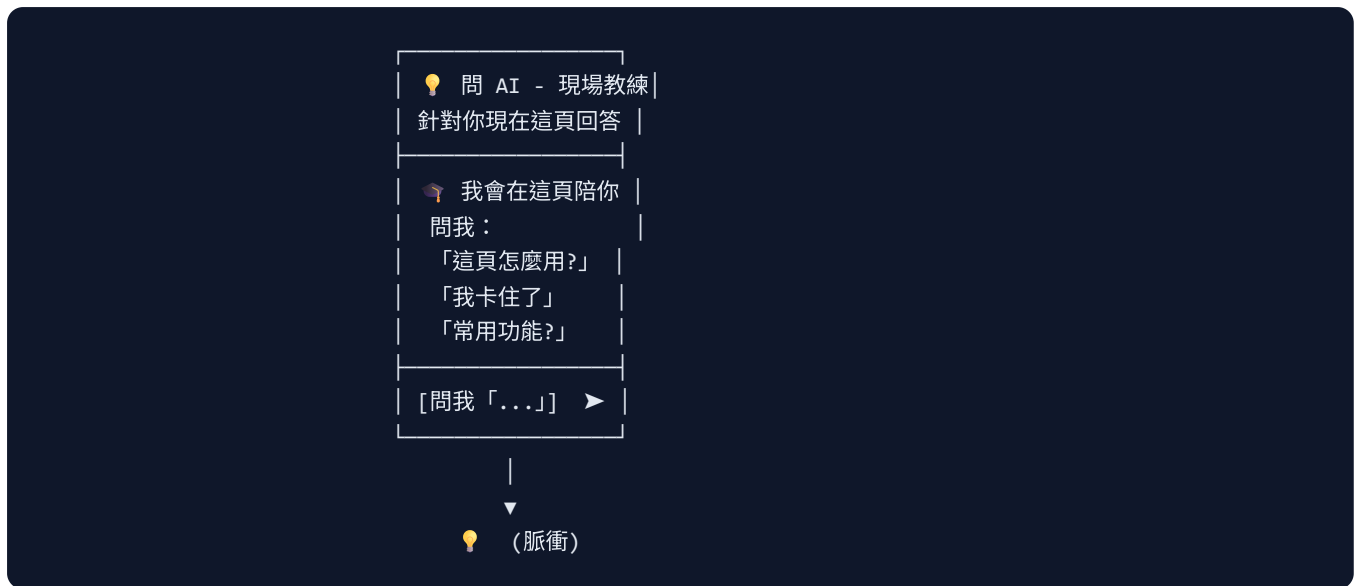
| 客戶清單 | 客戶 A 資訊             |
|------|---------------------|
| ▶ A  | 📄 CUST-001 ⭐ A 級    |
| ▶ B  | 👤 王經理 📞 02-1234     |
| ▶ C  |                     |
| ...  | 訂單 5 / 商機 2 / 活動 18 |
|      | 📄 訂單列表   📁 商機列表     |
|      | 🕒 活動時間軸 (自動 + 手動)   |
|      | 📄 銷售單 SO-0042 成立    |
|      | 🔄 從 Lead 轉為正式客戶     |
|      | 📞 電話拜訪：詢問報價         |

🌟 erpilot 原創：下訂單、轉客戶、推商機階段時，活動時間軸自動有記錄。你只要在「特殊事件」時手動加（電話拜訪、客戶抱怨等）點右上「📄 加活動記錄」。

## 3.7 💡 AskAI 浮球 🌟 v3.16 新增 (erpilot 獨家)

右下角的紫色 💡 浮球永遠在（除了 AI 助手頁本身）。

**用途：**每頁的「現場 AI 教練」。卡住的時候不用翻文件、不用看 FAQ，直接點開問。



**特色：**

- 它知道你現在在哪個頁面（會用上下文回答）
- 三個快速建議按鈕：點一下就送出常見問題
- 沒設 LLM API Key？它會跳出 3 步驟引導你去申請（不會冷冰冰報錯）

## 4. 對 AI 講話：4 種 CRUD 操作

這是整本手冊最重要的章節，請仔細看完。

ERP 系統能做的事，總結就 4 類：「查 / 增 / 改 / 刪」。我們把這 4 類都做成「用打字就能完成」。下面每一類給你 1-2 個實例。

### 4.1 「查」（Read）— 不會跳確認卡，直接給答案

最簡單，AI 直接告訴你答案，不會問你要不要確認（因為沒動到資料）。

**實例 1：**列出庫存低於安全庫存的零件

你輸入：

列出庫存低於安全庫存的零件

AI 回答（大約 3-5 秒）：

找到 3 個零件低於安全庫存：

| 料號           | 現有  | 安全庫存 | 缺口   |
|--------------|-----|------|------|
| M6-BOLT-20   | 300 | 500  | -200 |
| SUS304-PLATE | 12  | 50   | -38  |
| GEAR-A-3MM   | 0   | 20   | -20  |

建議優先補貨 GEAR-A-3MM（已斷料）。

## 實例 2：問銷售狀況

你輸入：

本月銷售總額多少？前 3 大客戶是誰？

AI 回答：

本月（2026-05）銷售總額：NT\$ 4,820,000

前 3 大客戶：

1. 中鋼結構 NT\$ 1,800,000 (37%)
2. 台達電子 NT\$ 980,000 (20%)
3. 鴻海精密 NT\$ 720,000 (15%)

💡 「查」的操作不需要按確認卡，AI 看到資料直接回給你。

## 4.2 「增」( Create ) — 會跳 ConfirmCard 要你按確認

會動到資料 → AI 一定會跳「確認卡」要你按。

## 實例 3：建立採購單

你輸入：

跟長江廠下 100 個 M6 螺絲，交期下週五

AI 回答（不會直接下單，而是跳一張卡）：

ConfirmCard：請確認以下採購單

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 供應商  | 長江精密工業 (S-0023)           |
| 料號   | M6-BOLT-20 (已從「M6 螺絲」對應到) |
| 數量   | 100                       |
| 單價   | NT\$ 0.5 (採用上次成交價)        |
| 金額   | NT\$ 50                   |
| 交期   | 2026-05-22 (下週五)          |
| 付款條件 | 月結 30 天 (沿用供應商預設)         |

[ ✓ 確認下單 ]

[ ↩ 修改 ]

[ ✕ 取消 ]

90 秒後自動取消 ⌚ 88

你的操作：

| 你想     | 滑鼠點                                 |
|--------|-------------------------------------|
| 沒問題，下單 | [ ✓ 確認下單 ]                          |
| 數量錯了想改 | **[ ↩ 修改 ]** ( 會回到對話讓你說「改成 200 個」 ) |
| 不要下了   | [ ✕ 取消 ]                            |

按「✓ 確認下單」後：

已建立採購單 PO-2026-0142

發送通知給長江精密工業

預計到貨：2026-05-22

如果搞錯了，90 秒內輸入「撤銷上一個動作」可以收回。

### 4.3 「改」 ( Update ) — 也會跳 ConfirmCard

改資料和新增一樣危險，AI 也會跳確認卡。

#### 實例 4：修改銷售單交期

你輸入：

把 SO-2025-0042 的交期改到 6/10

AI 回答：

 ConfirmCard：請確認以下修改

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 銷售單 | S0-2025-0042        |
| 客戶  | 中鋼結構 (C-0007)       |
| 品項  | GEAR-A-3MM x 500    |
| 欄位  | 交期                  |
| 原值  | 2026-06-03          |
| 新值  | 2026-06-10 ⚠ 延後 7 天 |

[ ✓ 確認修改 ]   [ ⇐ 微調 ]   [ ✕ 取消 ]

點「✓ 確認修改」後：

- ✓ S0-2025-0042 交期已更新為 2026-06-10  
已自動通知客戶聯絡人 (透過 Email)  
90 秒內可撤銷

#### 4.4 「刪 / 取消」 ( Delete ) — ConfirmCard 紅色警示

刪除是最危險的，AI 會用紅色卡片 + 強警告。

##### 實例 5：取消採購單

你輸入：

取消 PO-2026-0107

AI 回答：

 ConfirmCard：取消採購單 (不可恢復！)

|     |              |
|-----|--------------|
| 採購單 | PO-2026-0107 |
| 供應商 | 大華精密工業       |
| 金額  | NT\$ 28,500  |
| 狀態  | 已送出，尚未收貨     |

 影響：

- 採購單會標記為「已取消」
- 系統會通知供應商 (Email)
- 庫存預定到貨數會 -300

[ ✓ 確定取消 ]   [ ✕ 不要，保留採購單 ]

💡 注意：檢驗單（QC）不能用 AI 刪除——這是稽核紀錄，永遠保留。

## 5. ConfirmCard 確認卡

### 5.1 為什麼一定要有 ConfirmCard？

因為 AI 會「幻覺」（業界術語叫 Hallucination）。

什麼意思？AI 偶爾會「自己想像」資料。例如：

- 你說「跟長江廠下單」，AI 可能搞混成「跟長榮廠下單」
- 你說「100 個」，AI 可能聽成「1000 個」
- 你說「M6 螺絲」，但庫存裡有 M6-BOLT、M6-NUT、M6-WASHER 三種

如果沒有 ConfirmCard，AI 直接下單 → 你公司可能多花 10 倍的錢，或下錯廠。

ConfirmCard 的設計哲學：

AI 負責理解你的話、產生草稿；人類負責最後一眼確認，按下「確認」才真的執行。

### 5.2 ConfirmCard 上有什麼？

每張 ConfirmCard 都有：

| 區塊    | 內容                                |
|-------|-----------------------------------|
| 標題    | 要做什麼動作（建立 PO / 修改 SO / 取消 WO ...） |
| 摘要表格  | 所有欄位的對照（從哪解析出來的、值是多少）             |
| 影響說明  | 這個動作會引起什麼連鎖反應                     |
| 3 個按鈕 | ✓ 確認 / ✎ 修改 / ✕ 取消                |
| 倒數計時  | 90 秒不點 → 自動取消，避免你忘了               |

### 5.3 ConfirmCard 的 4 種風險等級

系統內部把工具分 4 級，不同風險顯示不同顏色：

| 等級                  | 顏色  | 範例             | ConfirmCard 行為             |
|---------------------|-----|----------------|----------------------------|
| ● 查 ( Read )        | 無卡片 | 「列出庫存」         | 直接給答案，不跳卡                  |
| ● 軟寫 ( Soft-write ) | 黃色  | 「儲存搜尋條件」       | 簡單卡片 + 簡單 Undo             |
| ● 硬寫 ( Hard-write ) | 橘色  | 「建立 PO」「改交期」   | 完整 ConfirmCard + 90 秒 Undo |
| ● 高危 ( Critical )   | 紅色  | 「刪客戶」「取消大額 PO」 | 紅色卡片 + 要打字確認               |

## 6. Slot-filling 反問機制

### 6.1 什麼是 Slot-filling ？

英文「Slot」就是「欄位」。如果你話講得不完整，AI 不會自己編，會反問你。

### 6.2 實例：欄位不完整時的對話

你輸入：

給中鋼下 PO

AI 回答：

好的，要建立採購單給中鋼。請問：

- 1. 要買什麼料？（料號或品名）
- 2. 數量多少？
- 3. 交期什麼時候？

也可以一次回答，例如：「M6-BOLT-20，1000 個，下週五」

你回：

M6 螺絲 1000 個下週五

AI 回答（部分還沒解析清楚）：

「M6 螺絲」對應到 3 個料號，請選一個：

- Ⓢ M6-BOLT-20 (六角螺絲，最常用)
- ① M6-NUT (M6 螺帽)
- ② M6-WASHER (M6 墊片)

請輸入編號 (例如「0」) 或料號全名。

你回 0 → AI 跳出完整 ConfirmCard。

## 6.3 為什麼要這樣設計？

不會反問 = AI 亂猜 = 你公司下錯料。我們寧可多問你幾句，也不要讓你公司賠錢。

💡 反問上限 3 次：如果 AI 問 3 次還對不上你的意思，它會說「請改用左側『採購』頁面的表單填寫」，把你帶到傳統介面。

## 7. 90 秒 Undo 撤銷

### 7.1 怎麼撤銷？

任何「增/改/刪」操作後，90 秒內你可以撤銷。

#### 方法 1：用講的

在 AI 對話框輸入：

撤銷上一個動作

或

取消剛才那筆

AI 回答：

✅ 已撤銷 PO-2026-0142 的建立  
採購單已標記為「已撤回」  
長江精密工業已收到撤回通知

#### 方法 2：點按鈕

執行完操作後，AI 回應下方會出現一個小按鈕：

已建立採購單 PO-2026-0142

[ ↶ 撤銷 (剩 67 秒)]

直接點它就好。

7.2 撤銷的限制

| 情況             | 能撤嗎？           |
|----------------|----------------|
| 90 秒內，採購單還沒收貨  | ✔ 可以           |
| 90 秒內，採購單已部分收貨 | ✘ 不行（已產生實體流程）  |
| 超過 90 秒        | ✘ 請走正常「取消單據」流程 |
| 別人按確認的單，你想撤    | ✘ 只能撤自己按的      |

8.4 個角色實戰

8.1 🧑 王董（老闆）— 桌機看公司狀況

情境：早上 8:30 進辦公室，想知道昨天到今天公司怎樣。

做法：

| 步驟 | 操作                                                |
|----|---------------------------------------------------|
| 1  | 打開 Chrome，輸入網址 <code>http://localhost:5173</code> |
| 2  | 輸入帳號 <code>boss_wang</code> / 密碼，點「登入」            |
| 3  | 進入後預設停在 📊 儀表板，AI 智能摘要會自動跑出來                       |

AI 智能摘要長這樣：

 王董早安！今日重點摘要（2026-05-17 08:35）

- ✓ 昨日出貨：12 單，營收 NT\$ 580,000
- ⚠ 今日待釋放工單：3 張（最急 SO-2026-0042）
- 庫存警示：M6 螺絲剩 300 個（< 安全 500）
- 💰 應收帳款 DSO：48 天（較上月 +3）

[ 看詳情 ] [ 處理急單 ] [ 通知阿玲補貨 ]

接著想知道更多，點左下「 AI 助手」輸入：

本月毛利率多少？跟上月比？

AI 回答：

本月毛利率：23.4%（NT\$ 1,128K / NT\$ 4,820K）  
上月毛利率：21.8%  
變化：+1.6 個百分點   
  
主要貢獻：CNC 加工件毛利率從 18% 提升到 22%

## 8.2 小陳（業務）— 客戶面前 3 秒答題

情境：小陳在客戶辦公室，客戶問：「我上次跟你買的 GEAR-A 還有貨嗎？最快什麼時候到？」

做法：

| 步驟 | 操作                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 打開筆電 Chrome（已連好公司 VPN）                                                                               |
| 2  | 登入後直接點左下「  AI 助手」 |
| 3  | 鍵盤打字                                                                                                 |

輸入：

中鋼結構的 GEAR-A-3MM 現有多少？最快可承諾交期？

AI 回答（3-5 秒）：

中鋼結構 (C-0007) × GEAR-A-3MM :

現有庫存： 420 件  
生產中： 150 件 (W0-2026-0089, 預計 5/22 完工)  
已預訂： 80 件

可承諾數量： 490 件  
最快交期： 今天下單, 5/23 出貨

📌 上次給中鋼的單價：NT\$ 4,500/件 (2026-04-20)

接著客戶說「要訂 300 個」：

跟中鋼結構下 SO, GEAR-A-3MM × 300, 單價沿用上次, 交期 5/30

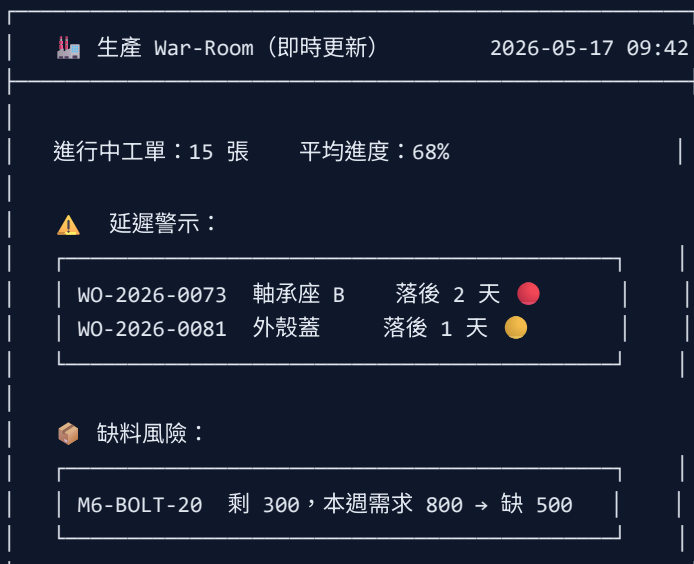
AI 跳 ConfirmCard, 小陳點「✓ 確認」→ 30 秒內銷售單成立。

💡 小陳看不到別的業務的客戶, 這是 RBAC (角色權限) 的保護。

### 8.3 🧑 林廠長 (生產主管) — 桌機 + 廠房大屏

情境之一：辦公室桌機看狀況

林廠長在辦公室打開儀表板, 左側點「🏭 生產」, 看到 War-Room Dashboard :



情境之二：用講的釋放工單

林廠長對 AI 說：

釋放 W0-2026-0091，指派給 CNC-A 機台

AI 跳 ConfirmCard 確認，點「✓」→ 工單下到現場。

## 8.4 🧑 阿玲（採購兼倉管）— 桌機 + USB 條碼槍

情境之一：用講的下採購單

阿玲收到林廠長 Email「補 M6 螺絲」，她對 AI 說：

跟長江精密下 M6-BOLT-20 × 2000，交期下週三，月結 30

AI 跳 ConfirmCard，阿玲確認後 PO 立刻成立。

情境之二：收料時用 USB 條碼槍

| 步驟 | 操作                           |
|----|------------------------------|
| 1  | 打開「📄 採購」頁面 → 找到 PO-2026-0142 |
| 2  | 點「收料」按鈕，畫面跳出收料表單             |
| 3  | 把 USB 條碼槍接到電腦 USB            |
| 4  | 對著供應商送來的箱子條碼「嗶」一聲            |
| 5  | 系統自動帶出料號和預計數量                |
| 6  | 鍵盤輸入「實收數量」                   |
| 7  | 點「確認入庫」→ 庫存 +N，PO 標記「已收貨」    |

💡 USB 條碼槍進階用法（如多倉位、批號管理）排在 Phase 2，本期先做基本「嗶一聲帶料號」。

## 9. 三軌授權

LLM-ERP 採用三軌授權，選對的省幾百萬。

| 軌道                                                                                                      | 適合誰                    | 費用   | 重點                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|
|  <b>AGPL</b>           | 想看原始碼、不介意分享自己修改        | 免費   | 完全開源                    |
|  <b>Small Business</b> | 50-100 人廠、≤ 20 個同時上線的人 | 完全免費 | 含閉源 connector (鼎新/正航接口) |
|  <b>Commercial</b>     | > 20 人同時上線、ISV、SaaS 業者 | 議價   | 解除 AGPL 條款限制            |

## 怎麼申請 Small Business 軌？

完全免費，但要登記。請看：

-  **\*\* LICENSE-COMMERCIAL.md \*\*** (在程式根目錄)
-  **docs/COMMERCIAL\_LICENSING\_FAQ\_ZH.md**

寄信給授權窗口，附上「公司名 + 員工數 + 預期同時上線人數」就會收到 Small Business 條款的書面授權。

## 10. 常見問題

### Q1：我打字打錯字 AI 會看得懂嗎？

→ 大多看得懂。「M6 螺絲」「m6 buoy」「m6 螺絲」AI 都會嘗試對應。看不懂時 AI 會反問你。

### Q2：AI 回答錯了怎麼辦？

→ 如果是「查」回答錯：再問一次，把問題說清楚。如果是「增/改/刪」的 ConfirmCard 內容不對：點「修改」或「X 取消」，不要按確認。

### Q3：對話歷史會保留多久？

→ 預設 30 天 (IT 可調)。要看歷史：右上角  頭像 → 「我的對話紀錄」。

### Q4：可以切換角色嗎？例如業務想看廠長視角？

→ 一個帳號對應一個角色，不能自己切。要看別人的視角請請 IT/老闆在「設定 → 使用者權限」加你的角色。

### Q5：我可以匯出 Excel 嗎？

→ 列表頁右上角有「匯出 CSV」按鈕 (CSV 可用 Excel 打開)。Excel **.xlsx** 直出排在 Phase 2。

Q6：忘記密碼怎麼辦？

→ 找 IT 重設。自助密碼重設 ( Email 連結 ) 排在 Phase 2。

Q7：可以用語音輸入嗎？

→ Phase 4 才會做 ( Whisper 語音轉文字 )。目前只能打字。

Q8：可以多廠共用一套系統嗎？

→ 可以。叫做「 MESH 多廠」，每個廠資料獨立但 HQ 可以聚合查詢。詳細請看 `NETWORK_DEPLOYMENT_ZH.md`。

Q9：AI 不回應怎麼辦？

→ 看 §11 疑難排解 → 11.3。

Q10：商業使用前要做什麼？

→ 看第 9 章「三軌授權」+ `LICENSE-COMMERCIAL.md`。

## 11. 疑難排解

### 11.1 進不去登入頁

| 症狀              | 怎麼解                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 瀏覽器顯示「無法連線到此網站」 | 確認 IT 已啟動後端 ( <code>docker compose ps</code> )         |
| 503 / 504 錯誤    | 請 IT 重啟： <code>docker compose restart backend</code>   |
| 401 一直跳出來       | 按 F12 → Application → Storage → Clear site data · 重新整理 |

### 11.2 看不到資料

| 症狀                 | 怎麼解                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 列表全空               | IT 還沒載入示範資料 ( <code>docker compose exec backend python -m scripts.seed</code> ) |
| 只看到自己建立的客戶         | 這是設計，不是 bug。RBAC 保護你的客戶不被別人看見                                                   |
| 點按鈕跳 403 forbidden | 你的角色沒這個權限，請 IT 加角色                                                              |

## 11.3 AI 助手不回應

| 症狀                                                                                                    | 怎麼解                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 跳出「  AI 助手還沒啟用」3 步驟卡 | 不用找 IT！自己進  設定 → AI 設定區，按引導申請貼 key ( 看 §3.5 + <a href="#">HOW_TO_GET_LLM_API_KEY_ZH.md</a> ) |
| 右上角顯示「  AI 未設定」      | 同上，點  自動跳到設定頁                                                                                |
| 顯示「API key 無效」/「quota 用完」                                                                             | 進  設定頁更新 key ( 不需 IT 改 .env )                                                                |
| 等很久 ( 超過 30 秒 )                                                                                       | LLM 在思考中，最多等 60 秒；超過請 IT 看 log                                                                                                                                                |
| AI 一直問同一個問題                                                                                           | 反問 3 次仍對不上 → AI 會建議你改用左側表單頁面                                                                                                                                                  |
| 不知道這頁怎麼用                                                                                              | 點右下角  浮球問 AI「這頁怎麼用？」( §3.7 )                                                                 |

## 11.4 ConfirmCard 異常

| 症狀                                                                                            | 怎麼解                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 倒數結束自動取消了                                                                                     | 重新對 AI 講一次就好             |
| 點「  修改」沒反應 | 重新整理頁面 ( F5 )，再對 AI 講一次  |
| 點「✓ 確認」後一直轉圈                                                                                  | 看右下角是否有錯誤訊息；找 IT 看後端 log |

## 11.5 撤銷失敗

| 症狀             | 怎麼解                  |
|----------------|----------------------|
| 「超過 90 秒，不能撤銷」 | 請走正式「取消單據」流程         |
| 「該動作已被下游流程使用」  | 例如 PO 已部分收料，要先做退料才能撤 |
| 「您不是執行者，不能撤銷」  | 請當初按確認的人來撤           |

## 11.6 還是不行？

聯絡內部 IT，並提供：

- 截圖 ( 按 Win+Shift+S 框選 )
- 你輸入的指令

- 錯誤訊息 ( 如有 )
- 時間 ( 幾點幾分 )

或寫 Email 到貴公司 ERP 維運窗口。

---

本手冊版本 : v3.16 ( 2026-05-17 ) — 含 Settings 頁 / CRM 頁 / AskAI 浮球 / 自動 CrmEvent 對應英文版 :  
[USER\\_MANUAL\\_EN.md](#) 配 套 文 件 : [CONVERSATIONAL\\_ERP\\_DESIGN\\_ZH.md](#) ( 架 構 設 計 ) /  
[COMMERCIAL\\_LICENSING\\_FAQ\\_ZH.md](#) ( 授權問答 )